ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

455. Трапеция $ABCD$ ($AB \parallel CD$) такова, что на ее сторонах AD и BC существуют точки P и Q соответственно, удовлетворяющие условиям: $\angle APB = \angle CPD$, $\angle AQB = \angle CQD$. Докажите, что точки P и Q равноудалены от точки пересечения диагоналей трапеции. (*М.Смуров*)

455. Пусть S_1 — окружность, описанная около треугольника APB, а S_2 — окружность, описанная около треугольника CPD, Q_1 — их точка пересечения, отличная от точки P. Соединим точку Q_1 с точками P, B и C (см. рис. 204).

Так как $AB \parallel CD$, то $\angle CDA + \angle BAD = 180^\circ$. Кроме того, $\angle CQ_1P + \angle CDA = 180^\circ$ и $\angle PQ_1B + \angle BAD = 180^\circ$. Из этих равенств вытекает, что $\angle CQ_1P + \angle PQ_1B = 180^\circ$, следовательно, точка Q_1 лежит на отрезке BC. Теперь $\angle CPD = \angle CQ_1D$ и $\angle APB = \angle AQ_1B$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Но по условию $\angle APB = \angle CPD$, следовательно, $\angle AQ_1B = \angle CQ_1D$. Из сказанного вытекает, что точка Q_1 совпадает с точкой Q, так как точка Q на отрезке BC такая, что $\angle AQB = \angle CQD$, находится однозначно как точка пересечения прямой BC и прямой AD_1, где D_1 — точка, симметричная точке D относительно BC. (Другие случаи расположения Q_1 разбираются аналогично; при этом, если точка Q' попадает на прямую BC вне отрезка BC, то точки Q не существует.)

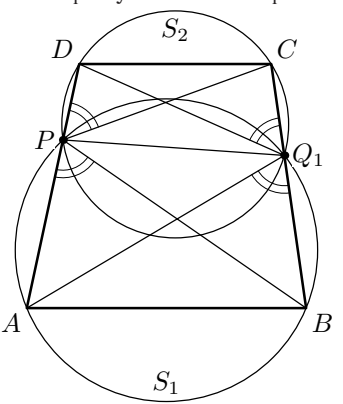


Рис. 204

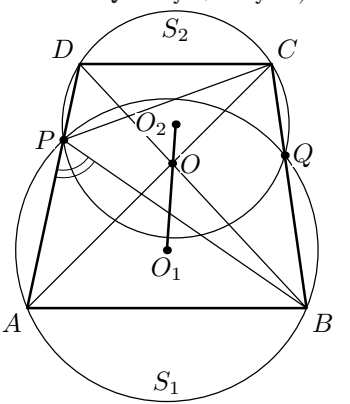


Рис. 205

Применим теорему синусов к треугольникам APB и CDP (см. рис. 205):

$$\frac{DC}{\sin\alpha} = 2R_2, \quad \frac{AB}{\sin\alpha} = 2R_1,$$

где $\alpha = \angle APB = \angle CPD$, R_1 и R_2 — радиусы окружностей S_1 и S_2. Следовательно, $\frac{R_1}{R_2} = \frac{AB}{CD}$. Отсюда вытекает, что точка O пересечения диагоналей трапеции является центром гомотетии, переводящей окружность S_1 в окружность S_2. Поэтому точка O равноудалена от концов общей хорды этих окружностей, т. е. от точек P и Q.